

量子计算实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本实验以金刚石 NV 色心为量子比特体系，研究量子计算中的基本物理过程与典型量子算法实现。通过连续波实验测得 NV 色心的共振频率，利用拉比振荡实验观察到微波驱动下量子态在不同能级之间的周期性演化，并确定了 π 脉冲和 $\pi/2$ 脉冲对应的脉冲宽度。在回波实验和 T_2 实验中，观察到了环境噪声导致的退相干现象，进一步测量了体系的退相干时间 T_2 。最后，通过 D-J 算法实验，利用量子态叠加与干涉实现了对函数类型的快速判断。

关键词：NV 色心；量子计算；拉比振荡；D-J 算法

1. 引言

量子计算的核心是量子比特。与经典比特只能取“0”或“1”不同，量子比特可以处于多个态的叠加，从而能够在某些问题中展现远超经典计算的效率。例如 Shor 算法在大数分解问题上的指数加速，以及 Grover 算法在搜索问题上的平方加速，都体现了量子计算的巨大潜力。

目前，实现量子计算的物理体系包括超导量子比特、离子阱、光量子体系以及金刚石 NV 色心等。其中，金刚石 NV 色心由于能够在室温下保持较长相干时间，并且具有良好的光学读出与微波操控特性，成为量子计算和量子信息研究中的重要平台。

本实验利用金刚石 NV 色心作为量子比特，通过连续波实验、拉比振荡实验、回波实验以及 T_2 实验，研究量子态的初始化、相干操控与退相干过程；并进一步实现 Deutsch-Jozsa 算法，观察量子并行性在实际体系中的体现，从而加深对量子计算基本原理及实验实现方法的理解。

2. 实验原理

2.1 量子比特与量子逻辑门

量子计算的基本信息单元是量子比特，其一般态为：

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

量子比特不仅可以取 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ ，还可以处于叠加态，这构成了量子计算区别于经典计算的核心特征。

量子逻辑门用于操控量子态，其中 Hadamard 门可将基态转化为等幅叠加态：

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

CNOT 门是基本的两比特门，与单比特门一起构成通用量子门集。

2.2 Deutsch-Jozsa 算法原理

D-J 算法用于判断函数是“常函数”还是“平衡函数”。

经典算法在最坏情况下需要指数次查询，而量子算法通过构造叠加态并利用相位干涉，只需一次演化即可完成判断。测量结果：

得到 $|0\rangle$ 为常函数，得到 $|1\rangle$ 则为平衡函数。

2.3 NV 色心量子比特实现

NV 色心是金刚石中的一种点缺陷，其基态为自旋三重态。实验中选取：

$$|0\rangle \equiv |m_s = 0\rangle, |1\rangle \equiv |m_s = -1\rangle$$

作为量子比特。

首先进行初始化。通过 532nm 激光激发，使系统极化到 $|0\rangle$ 态，实现量子比特初始化。

施加共振微波场，使量子态在 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 之间发生拉比振荡：

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\omega_1 t}{2} \\ \sin \frac{\omega_1 t}{2} \end{pmatrix}$$

其中 ω_1 为拉比频率，与微波场强度成正比。

当 $\omega_1 t = \pi$ 时得到非门脉冲（实现翻转），当 $\omega_1 t = \pi/2$ 脉冲（形成等概率叠加态）

不同自旋态对应不同荧光强度，通过检测荧光强度即可实现量子态测量。

2.4 回波与退相干

量子系统与环境相互作用会导致退相干。回波实验通过脉冲序列：

$$\frac{\pi}{2} - \tau - \pi - \tau - \frac{\pi}{2}$$

使前后相位演化相互抵消，从而恢复相干性。

T_2 实验通过测量不同演化时间下的信号衰减，并进行指数拟合，得到退相干时间 T_2 ，用于表征系统的相干性。

3. 实验结果

3.1 连续波实验

使用扫频微波作用在 NV 色心上，当微波频率与 0 和 -1 能级差对应的频率相等时，NV 色心与微波发生共振，并由 $|0\rangle$ 态转换为 $|-1\rangle$ 态。此时红色荧光光强明显下降，对 $|+1\rangle$ 态同理，因此连续波谱上会出现两个明显的波谷，两个波谷对应的频率即为共振频率。

实验测得的信号强度与频率关系如下图 1 所示：

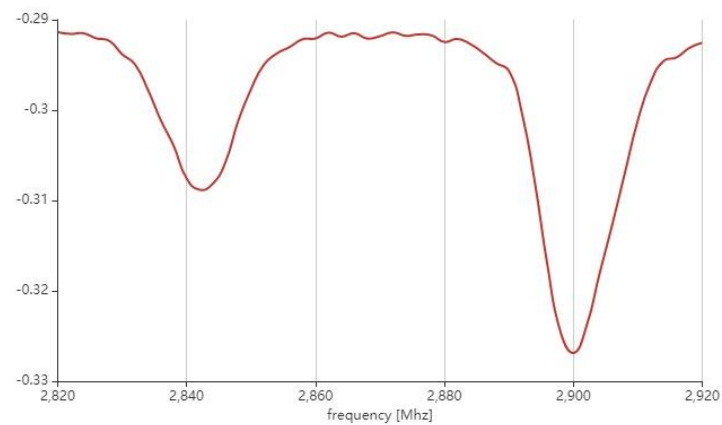


图 1：连续波实验得到的信号强度与频率关系

根据图 1 得到两个波谷对应的共振频率分别为：MW1 = 2842Mhz, MW2 = 2900Mhz

3.2 拉比振荡实验

在拉比振荡实验中选择第一个共振频率，使得 NV 色心的量子态在 $|0\rangle$ 态和 $|-1\rangle$ 态之间发生转化。因此荧光光强会随着时间发生周期性变化，可以由此测量不同相位对应的时间。

实验测得的拉比振荡曲线分别如下图 2、图 3 所示：

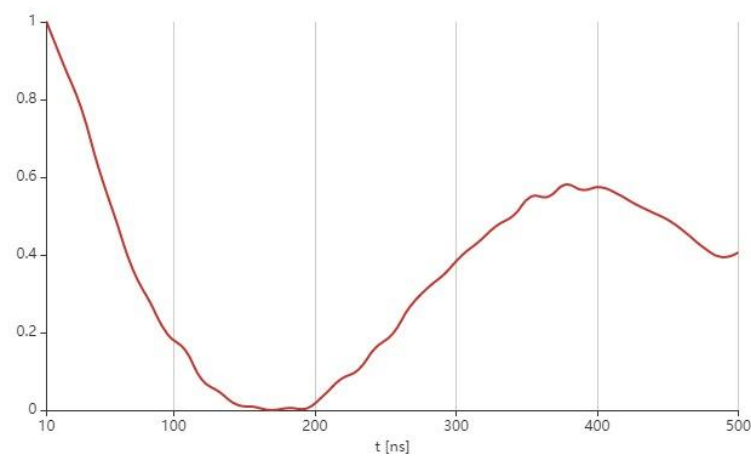


图 2：2842Mhz时的拉比振荡曲线

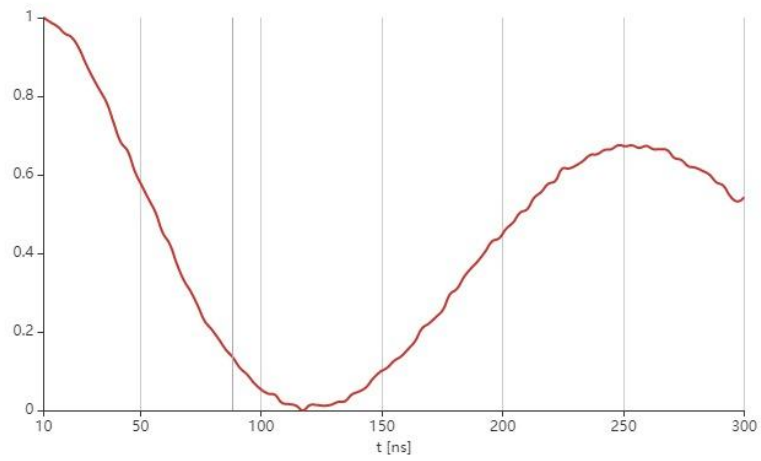


图 3：2900Mhz时的拉比振荡曲线

根据图 2、图 3 得到两种频率下的相位对应的脉冲宽度时间如下表 1 所示：

表 1：不同相位对应的脉冲宽度时间

频率 (MHz)	$\frac{\pi}{2}$	π	2π
2842	59.00ns	169.25ns	377.50ns
2900	56.40ns	123.10ns	250.70ns

3.3 回波实验

利用回波的方式，来延长 NV 色心的退相干时间。

回波实验的结果如下图 4 所示：

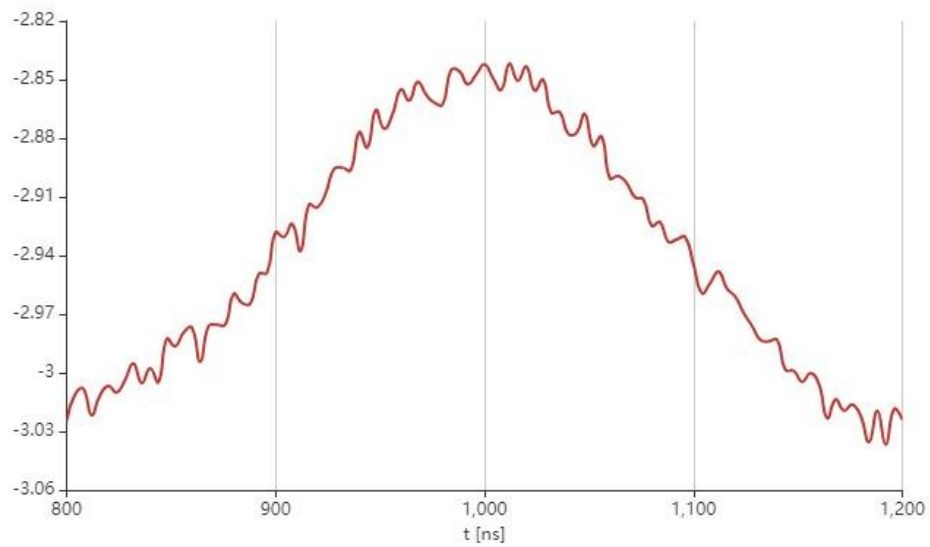


图 4：回波实验结果

3.4 T2 实验

通过 T2 实验即测量其相干性与放置时间的关系。

T2 实验测得信号强度与自由演化时间的关系如下图 5 所示：

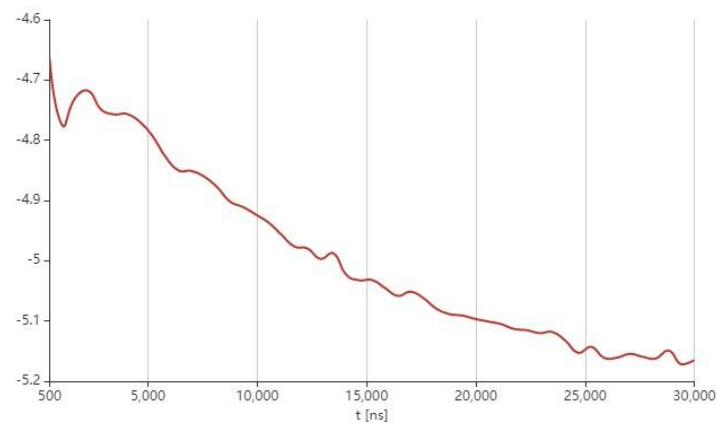


图 5：T2 实验信号强度与自由演化时间的关系

为了得到 T2 时间长度，利用拟合函数 $f = A \cdot \exp(-(t/T_2)^a) + B$ 对实验数据进行拟合，拟合结果如下图 6 所示：

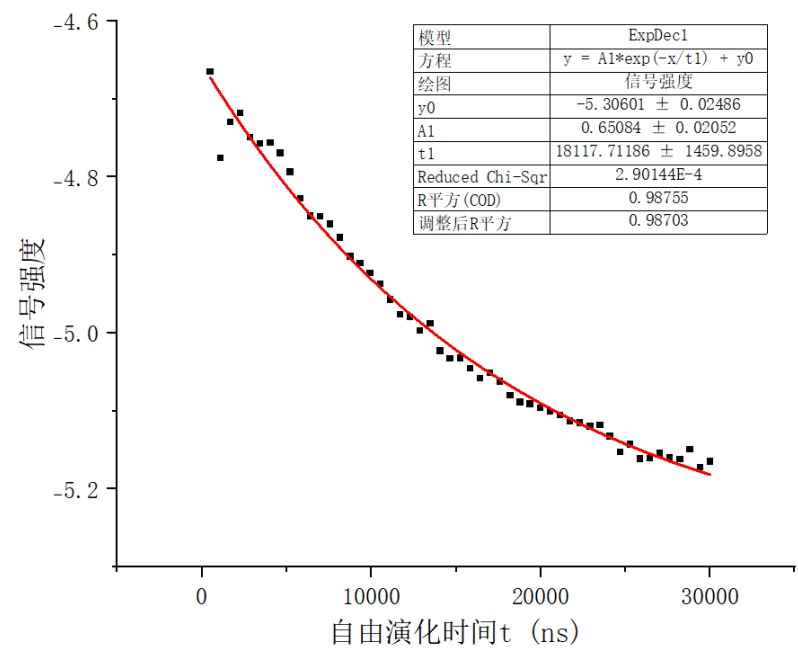


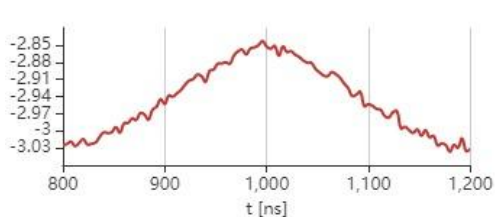
图 6：T2 实验数据拟合

根据拟合结果可知，T2 时间长度为 $1.812 \times 10^4 ns$

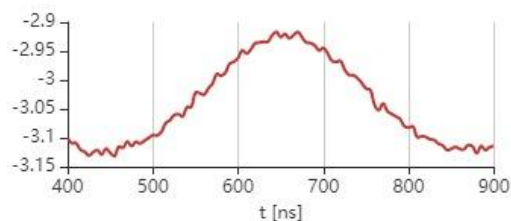
3.5 D-J 算法实验

我们通过回波测量，来判断 U_{fi} 操作对应的是常函数还是平衡函数。

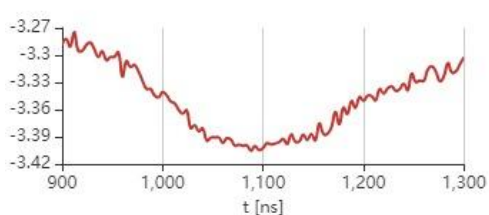
D-J 算法实验结果如下图 7 所示：



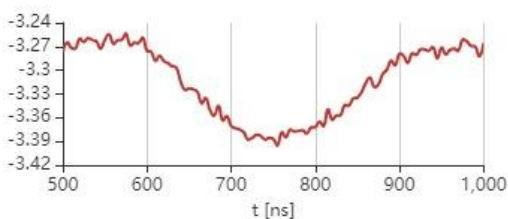
(a) DJ1 实验波形



(b) DJ2 实验波形



(c) DJ3 实验波形



(d) DJ4 实验波形

图 7: D-J 算法实验结果

根据实验结果可知 f_1 和 f_2 为常函数， f_3 和 f_4 为平衡函数。

4. 思考题

4.1 请利用布洛赫球表示以下量子态

量子比特的一般形式为：

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle$$

通过比较系数即可确定布洛赫球上的位置。

(1)

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

对应 $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0$ ，因此位于布洛赫球赤道的 $+x$ 方向。

(2)

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

对应 $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \pi$ ，位于布洛赫球赤道的 $-x$ 方向。

(3)

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

对应 $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \frac{\pi}{2}$, 位于布洛赫球赤道的 $+y$ 方向。

(4)

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

对应 $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = -\frac{\pi}{2}$, 位于布洛赫球赤道的 $-y$ 方向。

4.2 如果实验中施加的微波频率 f 与共振频率 f_0 有偏差, 即 $f = f_0 + \delta f$, 拉比振荡频率会如何变化?

当微波频率偏离共振频率时, 系统不再处于完全共振状态。拉比振荡频率变为:

$$f_R = \sqrt{(f_0)^2 + (\delta f)^2}$$

其中, ω_1 为共振拉比频率, $\omega - \omega_0$ 为失谐量。因此拉比振荡频率会增大。

3. 拉比振荡频率与微波功率的关系是什么?

拉比振荡频率满足:

$$\omega_1 = \gamma B_1$$

其中, γ 为旋磁比, B_1 为微波磁场幅值。而微波场强与功率满足:

$$B_1 \propto \sqrt{P}$$

因此:

$$\omega_1 \propto \sqrt{P}$$

即拉比振荡频率与微波功率的平方根成正比。增大微波功率会提高拉比振荡频率, 从而缩短 π 脉冲和 $\pi/2$ 脉冲所需时间。

4. 参照 $n=1$ 的情况, 画出一般情况的 D-J 算法量子线路图, 并解释算法原理

一般情况下, D-J 算法需要 n 个输入量子比特和 1 个辅助量子比特。一般情况的 D-J 算法量子线路图只需将下图的一阶 D-J 算法量子线路图的输入 $|0\rangle$ 变为 $|0\rangle^{\otimes n}$ 即可。

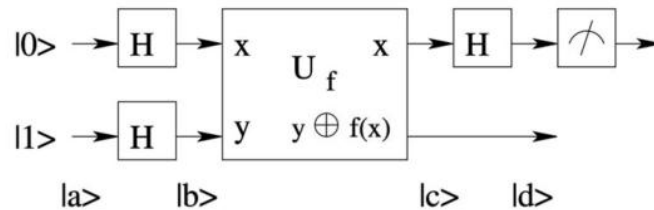


图 8: 一阶 D-J 算法量子线路图

初态为:

$$|0\rangle^{\otimes n} |1\rangle$$

首先对所有量子比特施加 Hadamard 门, 得到输入态的均匀叠加:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle$$

随后经过算符 U_f ，函数信息会以相位形式编码到量子态中：

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle$$

再对输入量子比特施加 Hadamard 门并测量：若测得结果为 $|0 \cdots 0\rangle$ ，则函数为常函数；若测得其他结果，则函数为平衡函数。

5. 总结

本实验以金刚石 NV 色心为量子比特体系，对量子计算中的基本物理过程进行了实验研究。通过连续波实验测得 NV 色心的共振频率，利用拉比振荡实验观察到微波驱动下量子态在不同能级之间的周期性演化，并确定了 π 脉冲和 $\pi/2$ 脉冲对应的脉冲宽度。在回波实验和 T_2 实验中，观察到了环境噪声导致的退相干现象，进一步测量了体系的退相干时间 T_2 。最后，通过 D-J 算法实验，利用量子态叠加与干涉实现了对函数类型的快速判断。

6. 参考文献

[1] 量子计算实验课. 实验讲义. 2026